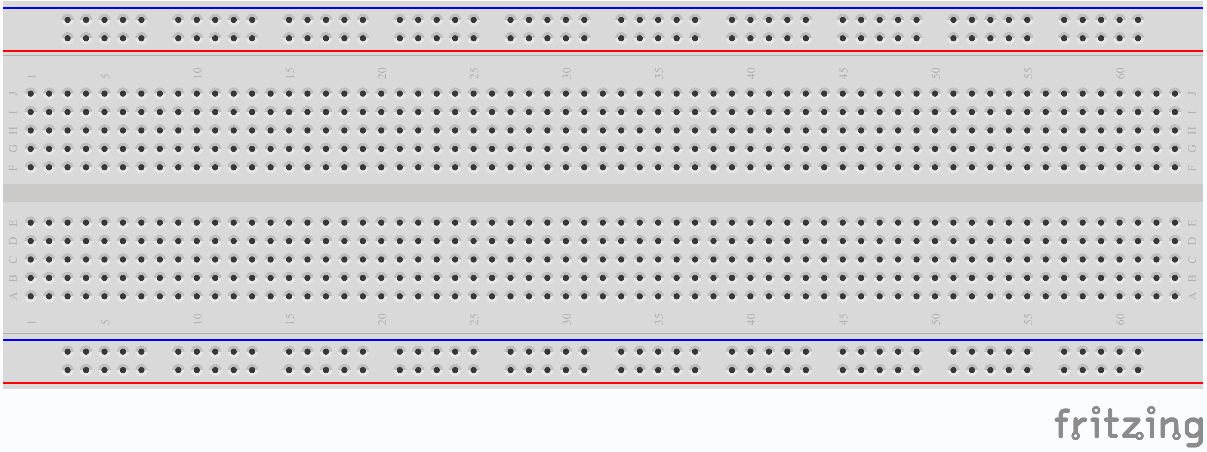
איך עובד ברדבורד

פרויקט 1 • אותות אור

קוראים את הכרטיסייה הזאת לפני הפגישה הראשונה. לא צריך לשנן אותה — משאירים אותה על שולחן העבודה וחוזרים לכל חלק כשנתקעים.

ברדבורד מאפשר לבנות מעגלים חשמליים בלי להלחים. מכניסים את הרגליים של הרכיבים (לדים, נגדים, חוטים) לתוך החורים, והלוח מחבר ביניהם בפנים — בלי כלים. בסוף אפשר להוציא הכל ולהשתמש בחלקים שוב.

בלוח יש ארבעה אזורים



הברדבורד האמיתי. למעלה ולמטה — **מסילות מתח** בצבע אדום וכחול (מסומנות + ו־−). בין לבין — רשת של טורים ממוספרים המופרדים על ידי **מרווח מרכזי**. השורות מסומנות **a–e** בחצי העליון ו־**f–j** בחצי התחתון.

🗺️ breadboard map

```
   + ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   red rail (+)
   - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   blue rail (-)

   a ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
   b ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
   c ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●      top half
   d ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
   e ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
                                  ← centre gap
   f ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
   g ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
   h ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●      bottom half
   i ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
   j ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

   + ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   red rail (+)
   - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   blue rail (-)
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 …
```

שני הכללים שחשוב להכיר

- **בתוך טור ממוספר אחד, השורות a–e מחוברות ביניהן.** החורים a5, b5, c5, d5, e5 כולם חולקים חיבור חשמלי אחד. כל מה שמכניסים לחמשת החורים האלה — מחובר ביחד.
- **השורות f–j מחוברות באותה צורה, אבל בנפרד מ-a–e.** המרווח המרכזי שובר את החיבור — החורים e5 ו-f5 **לא** מחוברים ביניהם.

שתי מסילות המתח

- המסילה ה**אדומה** (מסומנת +) עוברת לאורך כל הלוח. כל החורים לאורך המסילה האדומה מחוברים ביניהם. משמשת ל-**5 V**.
- המסילה ה**כחולה** (מסומנת –) גם עוברת לאורך כל הלוח. כל החורים לאורך המסילה הכחולה מחוברים. משמשת ל-**GND** (הארקה).
- מכיוון שכל מסילה עוברת לאורך כל הלוח, אפשר לשאוב מתח מכל מקום לאורכה — אין צורך בחוט נפרד לכל לד.

💡 איך מניחים לד על הברדבורד

ללד יש **שתי רגליים באורכים שונים**. הרגל הארוכה היא הצד של הפלוס; הרגל הקצרה היא הצד של המינוס. כל רגל צריכה **טור ממוספר משלה** — אם שתי הרגליים נכנסות לאותו טור, הלד יוצר קצר ולא יאיר.

💡 **כלל אצבע:** מכניסים את הלד כך ששתי הרגליים נכנסות לשני טורים ממוספרים שונים (לדוגמה, הרגל הארוכה בטור 9 והרגל הקצרה בטור 8). גם לנגדים — שתי רגליים בשני טורים שונים.

🔗 מה משמעות "רגל 9 ← נגד 220 אוהם ← לד" על הברדבורד

כאשר כרטיסיית העזר (R1) (חיווט 1) כותבת `"Arduino pin 9 → 220 Ω → LED long leg"`, זו שרשרת החיבורים שבונים:

```
[Arduino pin 9] — wire — [resistor] — [LED long leg] — [LED short leg] — wire —
```

על הברדבורד, כל חץ בשרשרת למעלה הוא טור משותף אחד. לפי החיווט ב-(R1) חיווט 1:

- חוט ג'אמפר מרגל 9 של הארדואינו נכנס לחור אחד בברדבורד.
- רגל אחת של נגד 220 אוהם נכנסת ל**אותו טור ממוספר** שאליו הכנסנו את הג'אמפר — עכשיו הם מחוברים.
- הרגל השנייה של הנגד נכנסת ל**טור חדש** — חיבור נפרד לגמרי.
- הרגל הארוכה של הלד נכנסת לאותו טור חדש — עכשיו הזרם יכול לזרום: רגל 9 ← נגד ← לד.
- הרגל הקצרה של הלד נכנסת לטור משלה, ומשם חוט ג'אמפר חוזר למסילת ה-GND הכחולה.

הברדבורד עושה את החיווט בשבילנו — רק בוחרים לאיזה טור כל רגל נכנסת.

🔍 שני דברים לבדוק אם משהו עדיין לא עובד

💡 **בדיקה 1 — האם שתי הרגליים של הלד בשני טורים שונים?** אם שתי הרגליים באותו טור, הארוכה והקצרה מחוברות ישירות — זה קצר, והלד לא יאיר. מוציאים רגל אחת ומעבירים אותה טור אחד הצידה.

💡 **בדיקה 2 — האם כל רגל חולקת את הטור שלה עם בדיוק השכן הנכון?** עוברים על השרשרת בקול רם: "הג'אמפר מרגל 9 ורגל אחת של הנגד נכנסים *לאותו* טור; הרגל השנייה של הנגד והרגל הארוכה של הלד נכנסות *לאותו* טור; הרגל הקצרה של הלד והג'אמפר ל-GND נכנסים *לאותו* טור". אם זוג כלשהו נמצא ב*טורים שונים* — השרשרת שבורה שם. מעבירים את הרגל לטור המתאים.

✅ יש לכם את מה שצריך

הכרטיסייה הבאה היא R1 — חיווט. משאירים את R0 על שולחן העבודה — אם משהו לא עובד בהמשך, שתי הבדיקות למעלה לרוב ימצאו את הבעיה.

פרויקט 1 • אותות אור

R1 כרטיסיית עזר

חיווט פרויקט 1

פרויקט 1 • אותות אור • כרטיסייה לעמדת התלמיד

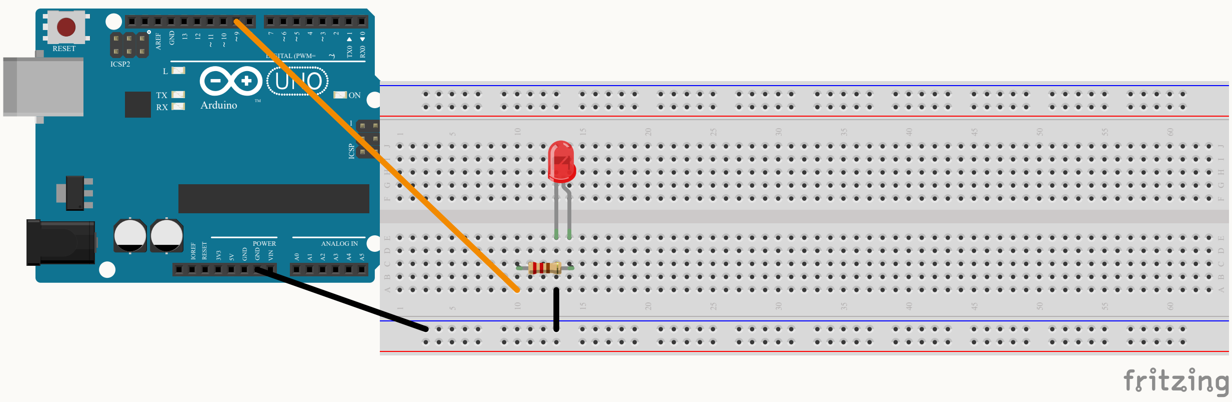
הכרטיסייה הזאת מראה איך לחבר את הלדים, הנגדים והכפתור בפרויקט 1. שומרים אותה ליד הברדבורד. אם מתבלבלים בחיווט, קודם מסתכלים על הכרטיסייה הזאת לפני שקוראים למורה.

⚠️ הכללים החשובים ביותר

- הרגל הארוכה של הלד = **חיובי (+)**. היא הולכת ל**נגד**, ומשם לרגל של הארדואינו.
- הרגל הקצרה של הלד = **שלילי (−)**. היא הולכת ל-**GND** של הארדואינו.
- לכל לד צריך **נגד של 220 אוהם** משלו (פסי צבע: **אדום • אדום • חום**). בלי נגד = לד שרוף.
- לכפתור צריך **נגד הורדה של 10 קילו-אוהם** (פסי צבע: **חום • שחור • כתום**). בלעדיו הכפתור קורא ערכים אקראיים.

🔌 חיווט 1 — לד אחד על רגל 9 (🏁 שלב 3)

```
Arduino pin 9  ──[220 Ω]──┬── LED long leg
                          │
                          ▼
                 LED short leg ── Arduino GND
```



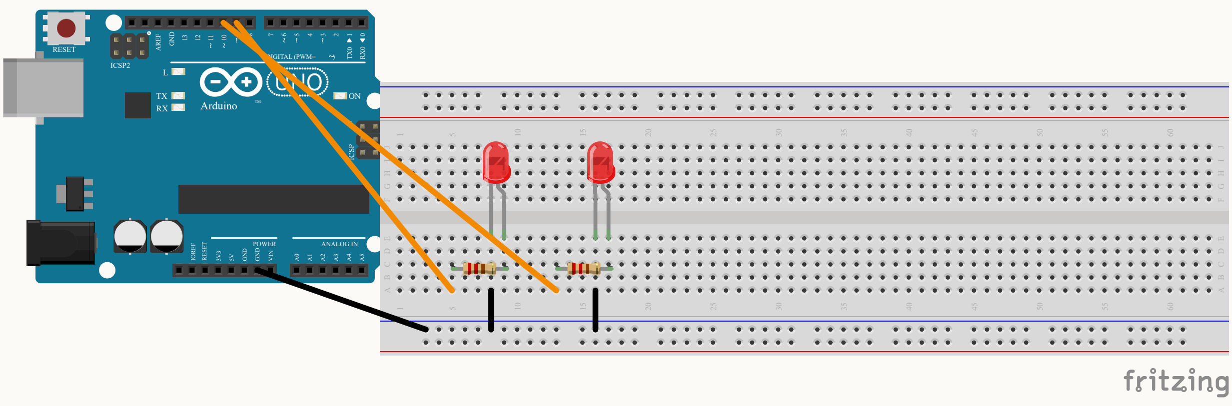
רגל 9 ← **נגד 220 אוהם** ← **רגל ארוכה של הלד.** רגל קצרה ← **GND**. נבנה בפריצינג עבור הפרויקט.

חיווט 2 — שני לדים על רגליים 9 ו-10 (▒ שלב 5)

אותו חיווט כמו בחיווט 1, אבל מוסיפים **לד שני בצבע אחר** בטור סמוך בברדבורד, עם נגד 220 אוהם משלו שהולך **לרגל 10**.

```
Arduino pin 9  ──[220 Ω]──┬─── LED 1 long leg
                          ▼
                LED 1 short leg ── Arduino GND

Arduino pin 10 ──[220 Ω]──┬─── LED 2 long leg
                          ▼
                LED 2 short leg ── Arduino GND
```



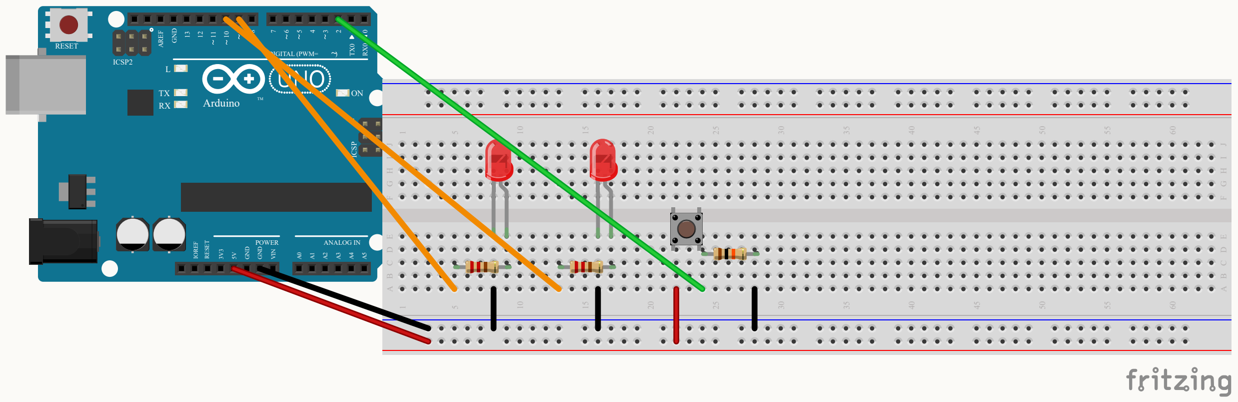
רגל 9 ← **220 אוהם** ← **לד 1** · **רגל 10** ← **220 אוהם** ← **לד 2**. שתי הרגליים הקצרות ← **GND**. אותה תבנית כמו חיווט 1, מספרי רגליים שונים.

חיווט 3 — הוספת הכפתור (▒ שלב 7)

הכפתור נעוץ מעל **המרווח המרכזי** של הברדבורד, כך שארבע הרגליים שלו נוחתות בארבעה חורים שונים.

```
Arduino 5 V ────────────┬─── Button pin A
                         │
                         ▼
             Button pin B ─────┬──── Arduino pin 2
                               │
                               └─[10 kΩ]── Arduino GND
```

⚠️ **חשוב:** נגד ההורדה של 10 קילו-אוהם הולך בין **רגל 2 לבין GND**, **לא בין 5 V לבין GND**. אם מחווטים אותו בין 5 V לבין GND, לחיצה על הכפתור יוצרת קצר והארדואינו יתאפס.

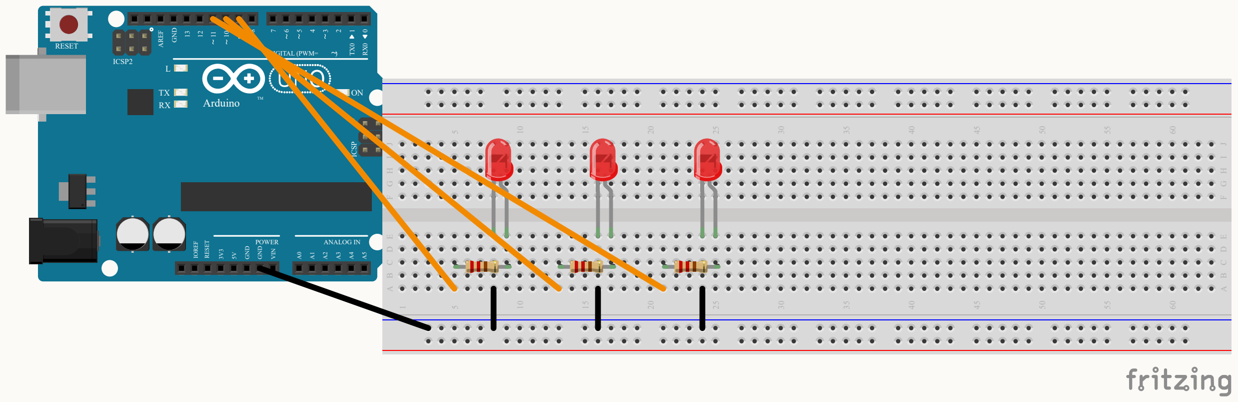


רגל A של הכפתור ← **5 V** · **רגל B של הכפתור** ← **רגל 2** ודרך **נגד הורדה 10 קילו-אוהם** ← **GND**. זה חיווט pull-*down*: הנגד יושב בין רגל 2 ל-GND, **לא** בין 5 V ל-GND.

🔌 חיווט 4 – שלושה לדים לתבנית רדיפה (גרסה 2 בלבד)

נחוץ רק אם בחרתם ב**תבנית הרדיפה** בגרסה 2. מוסיפים לד שלישי על רגל 11 עם נגד 220 אוהם משלו, מחווט באותה צורה כמו לדים 1 ו-2.

```
Arduino pin 11 ──[220 Ω]──┬──── LED 3 long leg
                          ▼
             LED 3 short leg ── Arduino GND
```



רגל 9 ← 220 אוהם ← לד 1 · רגל 10 ← 220 אוהם ← לד 2 · רגל 11 ← 220 אוהם ← לד 3. אותה תבנית, שלוש רגליים. בלי כפתור.

🔌 חיווט 5 — שלושה לדים + כפתור (גרסה 2 🏁 שלב 4 — אפשרות ב')

נחוץ רק למי שבחרו ב**תבנית הרדיפה** בגרסה 2 ומוסיפים את הכפתור בשלב 4. משלב את חיווט 4 (שלושה לדים על רגליים 9, 10, 11) עם חיווט 3 (כפתור על רגל 2 עם נגד הורדה 10 קילו-אוהם).

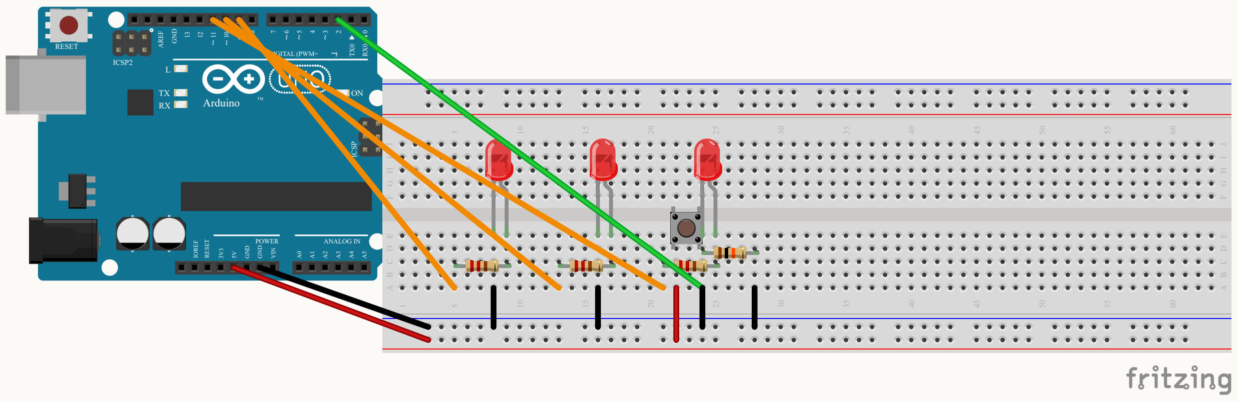
```
Arduino pin 9  ──[220 Ω]──┬─── LED 1 long leg
                          ▼
                 LED 1 short leg ── Arduino GND

Arduino pin 10 ──[220 Ω]──┬─── LED 2 long leg
                          ▼
                 LED 2 short leg ── Arduino GND

Arduino pin 11 ──[220 Ω]──┬─── LED 3 long leg
                          ▼
                 LED 3 short leg ── Arduino GND

Arduino 5 V ──────────────┬──── Button pin A
                          ▼
                 Button pin B ───┬─── Arduino pin 2
                                 └─[10 kΩ]── Arduino GND
```

⚠️ **אותו כלל של נגד הורדה:** נגד 10 קילו-אוהם הולך בין **רגל 2 ל-GND**, לא בין 5 V ל-GND.



רגליים 9 / 10 / 11 ← 220 אוהם ← לדים 1 / 2 / 3 ← GND · כפתור ← רגל 2 עם **נגד הורדה 10 קילו-אוהם ← GND**. החיווט המלא של גרסה 2 אפשרות ב' + שלב 4.

פרויקט 1 • אותות אור

כרטיסיית עזר R2

תקועים? קודם מנסים את זה

פרויקט 1 • כרטיסייה לעמדת התלמיד

אם נתקעים בשלב כלשהו של כרטיסיית ניווט, שווה לנסות את ארבעת הצעדים האלה — צעדים 1 או 2 פותרים את רוב המקרים. אפשר לקרוא למורה בכל שלב, כולל עכשיו.

1. **קוראים שוב את השלב**
קוראים שוב את השלב הנוכחי בכרטיסיית הניווט, לאט. לפעמים הקריאה השנייה עונה על השאלה.

2. **בודקים את כרטיסיית החיווט R1**
כ-60% מהמקרים של "הלד שלי לא עובד" הם טעויות חיווט. R1 מראה בדיוק איך המעגל אמור להיראות.

3. **בודקים את שאר כרטיסיות העזר**
R3 (פניות לקלוד קוד), R4 (בטיחות), R5 (איזה קובץ קוד לפתוח). אולי אחת מהן עונה על השאלה.

4. **קוראים למורה**

אתם לא מפריעים. לקרוא למורה כשתקועים זה בדיוק מה שהמורה מצפה שתעשו. להיתקע זה לא להיכשל — זהו חלק בלתי נפרד מלמידה.

💻 איך מדברים עם קלוד קוד

פרויקט 1 • תבניות פניות לקלוד קוד

קלוד קוד הוא שותף התכנות שלכם. הוא רץ בחלון שמכוון לתיקיית פרויקט 1 שלכם, אז הוא רואה את הקוד שאתם עובדים עליו. יש שתי דרכים להשתמש בו.

💻 ערוץ A — עזרה עם הקוד

גרסה 1: פותחים את הקובץ מ-R5 ומעלים. אין צורך בפנייה לקלוד קוד לפני שהקוד עובד — הקוד כבר נכתב בשבילכם. אם ההעלאה נכשלת, כרטיסיית העזר R2 מוליכה אתכם.

גרסה 2: לפני ששואלים את קלוד קוד משהו על הקוד שלכם, **ממלאים את שלושת הסעיפים האלה בכרטיסיית הניווט:**

(א) מה אני רוצה שיקרה: *[מתארים את ההתנהגות הרצויה]*

(ב) מה קורה עכשיו: *[מתארים מה הקוד עושה עכשיו]*

(ג) מה כבר ניסיתי: *[מה כבר הסתכלנו עליו או חשבנו עליו]*

ואז משתמשים בתבנית הפנייה הזאת:

> אני עובד על [שם קובץ הקוד].
>
> (א) מה אני רוצה שיקרה:
> [התשובה שלכם]
>
> (ב) מה קורה עכשיו:
> [התשובה שלכם]
>
> (ג) מה כבר ניסיתי:
> [התשובה שלכם]
>
> תוכל לעזור לי להבין מה לשנות?

⚠️ (א), (ב) ו-(ג) אינם סתם אופציות. הם עוזרים לנו לחשוב על הבעיה לפני שקלוד קוד עונה, ועוזרים לקלוד קוד להגיע לתשובה שתהיה שימושית עבורנו.

אחרי שקלוד קוד עונה, מבצעים את השינוי בארדואינו IDE, מעלים, ובודקים. אז עונים על השאלה הזאת בכרטיסיית הניווט:

🔎 **בדיקת הבנה:** במשפט אחד, מה קלוד קוד שינה בקוד?

ערוץ B — כשרוצים שיקריאו לכם את המשימה

ערוץ B מוביל אתכם דרך כרטיסיית הניווט הנוכחית בצורת שיחה. אפשר להשתמש בו כשקשה להתקדם עם הכרטיסייה המודפסת, או כשמעדיפים לשמוע את ההוראות שלב אחר שלב. משתמשים בתבנית הזאת:

> אני בפרויקט 1, גרסה [1 או 2], שלב [מספר].
> תוביל אותי דרך המשימה.

קלוד קוד יקריא את תוכן הכרטיסייה בקטעים קצרים וישאל אתכם לאשר כל שלב לפני שממשיכים הלאה. אתם עדיין מסמנים ✓ בכרטיסייה המודפסת תוך כדי — ערוץ B לא מחליף את הכרטיסייה, הוא רק עוזר לכם לעבור אותה.

⚠️ ערוץ B **לא מומלץ לשלב 1** של אף פרויקט, כי שלב 1 הוא שלב משותף שבו המורה לידכם. לשמוע את קלוד קוד מדבר בזמן שהמורה גם מדבר אליכם — זה מבלבל.

🔀 **גרסה 3 — דיאלוג חופשי:** אם אתם עובדים בגרסה 3 על פרויקט בעיצוב פתוח, אפשר לדבר עם קלוד קוד בחופשיות על מה שאתם מנסים לבנות. אותו כלל של (א)(ב)(ג) עדיין חל — מתארים מה אתם רוצים לפני ששואלים.

⚠️ תזכורת בטיחות

פרויקט 1 · אותות אור

פרויקט 1 מאוד בטוח. הארדואינו עובד על 5 וולט — מתח נמוך מכדי לפגוע בכם. אבל עדיין אפשר לקלקל דברים אם מחווטים משהו לא נכון. קוראים את שלושת הכללים האלה ויהיה בסדר.

1 כלל 1 — לא מחברים `5 V` ישירות ל-`GND`

🚫 **לא** מחברים חוט ישירות מ-`5 V` ל-`GND`. זה נקרא *קצר חשמלי*. זה יגרום לארדואינו לאתחל את עצמו או להיכבות כדי להגן על עצמו. אף אחד לא ייפגע, אבל המעגל יפסיק לעבוד עד שמסירים את החוט הבעייתי.

הרגל של `5 V` מזינה את הלדים, החיישנים והכפתורים שאתם מחברים. הרגל של `GND` היא נתיב החזרה של החשמל. הן אף פעם לא צריכות לגעת ישירות אחת בשנייה.

2 כלל 2 — לכל לד צריך נגד

🚫 **לא** מחברים לד ישירות לרגל `5 V` בלי נגד. הלד יאיר חזק מאוד לשנייה-שתיים, יתחמם, וייכבה לתמיד. המורה יאמר "בגלל זה אנחנו משתמשים בנגד" ואז תצטרכו לד חדש.

לכל לד בפרויקט 1 יש **נגד של 220 אוהם** (פסי צבע: אדום, אדום, חום) בין הרגל הארוכה שלו לרגל של הארדואינו. אם אתם רואים לד במעגל שלכם בלי נגד, קודם כל מתקנים את זה.

3 כלל 3 — לכבל ה-`USB` יש כיוון אחד נכון

⚠️ הקצה המרובע של כבל ה-`USB` נכנס לארדואינו רק בצורה אחת. אם זה לא נכנס, לא מפעילים כוח — תשברו את המחבר. הופכים את התקע ומנסים שוב.

🔍 אם משהו מפסיק לעבוד

אם משהו הפסיק לעבוד, הצעד הכי שימושי הוא לעצור ולהסתכל על החיווט — להמשיך ללחוץ על כפתורים לרוב לא עוזר. אם לא רואים מה לא בסדר, קוראים למורה. בשביל זה יש את פרוטוקול

R2 למצב בו נתקעים. לטעות בחיווט זה חלק מתהליך הלמידה של ארדואינו.

💻 איזה קוד פותחים ומתי

פרויקט 1 • אינדקס קובצי הקוד

📁 איפה נמצאים הקבצים של פרויקט 1

כל קובצי הקוד של פרויקט 1 נמצאים בתיקיית פרויקט 1 שלכם ב-Google Drive. הנתיב במחשב הסדנה דומה לזה (מחליפים את הכינוי שלכם במקום המסומן):

```
G:\My Drive\Arduino_Projects\<הכינוי שלכם>\Project_1_Light_Signals\ino_files\
```

אם הנתיב לא עובד במחשב שלכם, שואלים את המורה פעם אחת ורושמים את הנתיב האמיתי כאן:

בתוך `ino_files` תמצאו שבע תיקיות קוד. לכל תיקייה יש קובץ `.ino` אחד בתוכה עם אותו שם של התיקייה.

🔑 פותחים קוד בלחיצה כפולה על קובץ ה-`.ino`, או דרך `File → Open` בארדואינו IDE ובחירה בקובץ.

📋 קובצי הקוד של גרסה 1 — איזה קוד לאיזה שלב

שלב	פותחים את הקובץ הזה	מה קורה
שלב 2	`01_blink_L_fast/` `01_blink_L_fast.ino`	הלד המובנה "L" בארדואינו מהבהב מהר מקודם
שלב 4	`02_blink_external/` `02_blink_external.ino`	הלד שעל הברדבורד (רגל 9) מהבהב פעם בשנייה
שלב 6	`03_blink_alternating/` `03_blink_alternating.ino`	שני לדים (רגליים 9 ו-10) מהבהבים לסירוגין
שלב 8	`04_button_control/` `04_button_control.ino`	הכפתור מחליף איזה משני הלדים דולק

שלבים 1, 3, 5, 7 — אין העלאת קוד. השלבים האלה הן חומרה בלבד (חיבור, חיווט, בלי שינוי קוד).

קובצי קוד התחלתיים של גרסה 2 — בוחרים לפי התבנית

הבחירה שלכם	פותחים את הקובץ הזה
תבנית לסירוגין (2 לדים)	`T2_alternating_starter/T2_alternating_starter.ino`
תבנית רדיפה (3 לדים)	`T2_chasing_starter/T2_chasing_starter.ino`
תבנית נשימה (לד אחד, עמעום PWM)	`T2_breathing_starter/T2_breathing_starter.ino`

בגרסה 2, מעלים את הקוד ההתחלתי קודם כדי לראות אותו עובד, ואז משתמשים בקלוד קוד (ראו R3) כדי לשנות אותו שיתאים לעיצוב שלכם.

גרסה 3 — אין קוד התחלתי

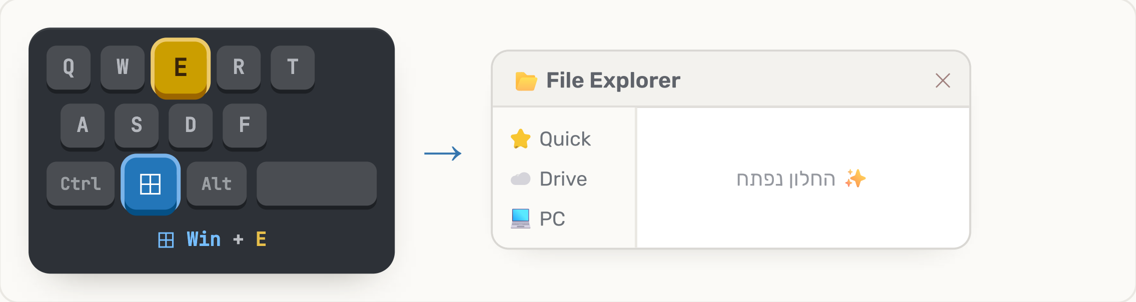
בגרסה 3 אתם מעצבים את התבנית שלכם מאפס עם קלוד קוד. הקוד המוגמר שלכם נמצא באותה התיקייה — בוחרים שם שאתם אוהבים (משהו כמו `my_signature_pattern.ino`).

מכינים את עמדת העבודה ומחברים את הארדואינו

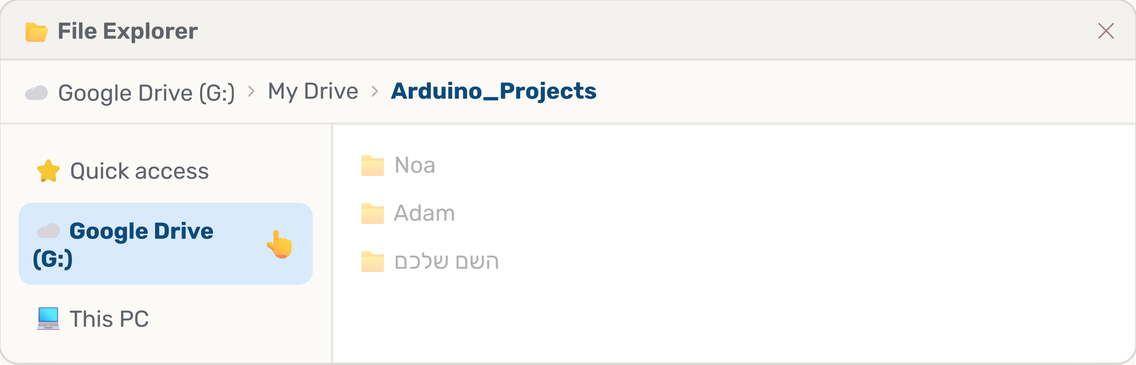
שלב 1 מתוך 8 — 12%

חלק א • מכינים את התיקיות במחשב

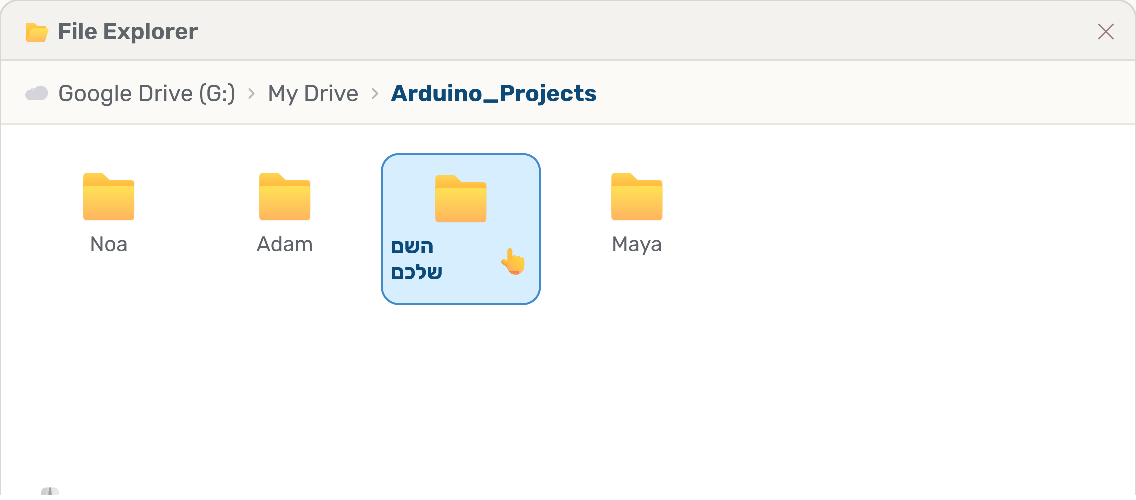
1. פותחים את **סייר הקבצים** של Windows עם הצירוף `Windows + E`



2. בסרגל הצד לוחצים על **Google Drive**, ואז נכנסים אל `My Drive\Arduino_Projects`

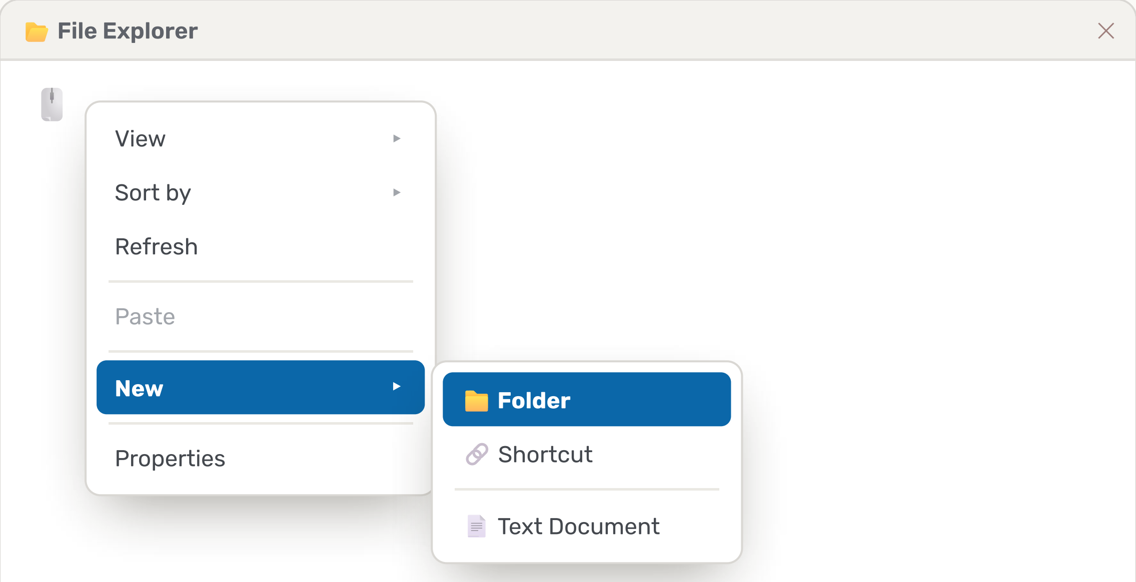


3. מוצאים את **התיקייה האישית שלכם**. אם אין — יוצרים אותה.



אין תיקייה עם השם שלכם? קליק ימני על אזור ריק ובוחרים **New ▸ Folder** — יוצרים אותה יחד עם המורה.

4 בתוך התיקייה האישית יוצרים תיקייה חדשה בשם `Project_1_Light_Signals`



קליק ימני בתוך התיקייה ובוחרים **New ▸ Folder**

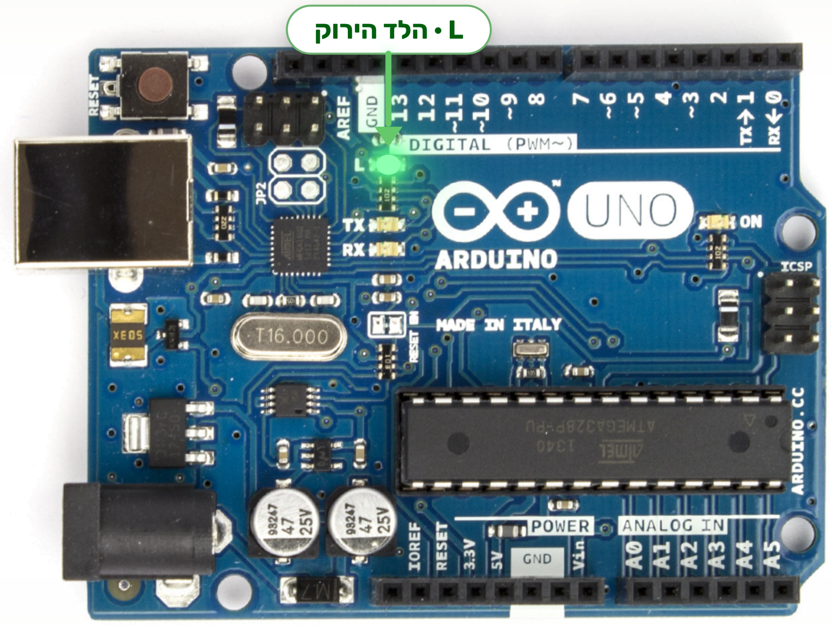
5 **קוראים למורה.** יחד פותחים את Claude Code ומגדירים אותו לעבוד בתיקייה `Project_1_Light_Signals`

חלק ב • מחברים את הארדואינו

6 מחברים את **הארדואינו Uno** למחשב עם כבל USB — הקצה הקטן (**USB-C**) נכנס לארדואינו, והקצה הגדול יותר (**USB-A**) נכנס למחשב.

■ לוח ← USB-C ■ מחשב ← USB-A

7 מוצאים על הלוח את **הלד הירוק הקטן** המסומן באות **L**, ליד רגל 13.



הלד L נמצא בשורת הלדים שליד רגל 13. כשהקוד רץ הוא נדלק באור ירוק.

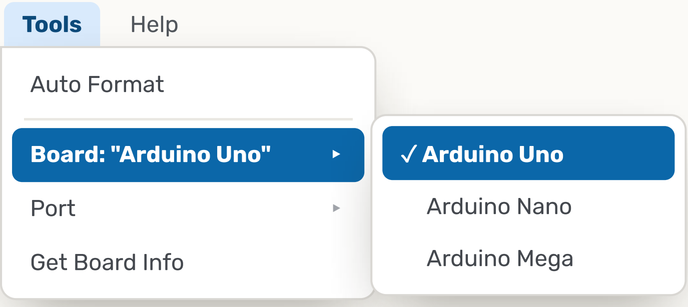
חלק ג • מגדירים את Arduino IDE (התוכנה שאיתה מתכנתים את הארדואינו)

8 פותחים את **Arduino IDE** דרך הקיצור שעל שולחן העבודה.

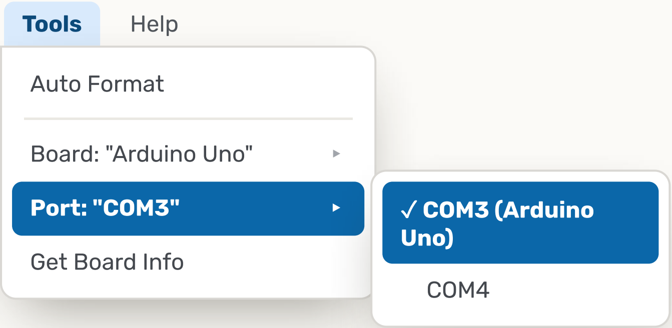
לחיצה כפולה על הסמל כדי לפתוח

Arduino IDE

9 בתפריט **Tools** בוחרים `Board → Arduino Uno`



10 באותו תפריט בודקים שב־**Port** מופיעה יציאת COM — למשל `COM3` או `COM4`



המספר יכול להיות שונה במחשבים שונים — העיקר שמופיעה יציאת COM כלשהי.

מה רואים אם הכול תקין

הלד הירוק הקטן, **L**, ליד רגל 13, **מהבהב פעם בשנייה** — לוח חדש מגיע מהמפעל עם קוד הבהוב מובנה. לוח שכבר השתמשו בו עשוי להתנהג אחרת, וזה בסדר.

סיימתם כש...

✓ יש תיקייה אישית בתוך `G:\My Drive\Arduino_Projects\`

✓ בתוכה תיקייה בשם `Project_1_Light_Signals`

✓ הלד הירוק **L** על הארדואינו מהבהב

תקועים? קוראים למורה.

פרויקט 1 • אותות אור

כרטיסייה V1

מעלים את הקוד הראשון ומאיצים את ההבהוב

מעלים לארדואינו קוד חדש שגורם לנד **L** להבהב מהר יותר. זו ההעלאה הראשונה שלכם.

שלב 2 מתוך 8

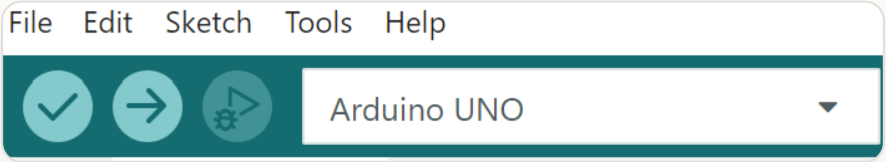
25%

עוברים על השלבים לפי הסדר. אפשר לסמן ✓ לכל שלב שמסיימים.

📋 מה עושים

☐ **1** פותחים את הקובץ `01_blink_L_fast.ino` ב־Arduino IDE.
קובץ נמצא בתיקיית פרויקט 1 שלכם, בתוך `ino_files/01_blink_L_fast/`

☐ **2** בסרגל הכלים מוצאים את כפתור ה־**Upload** — הכפתור עם החץ שפונה ימינה.



☐ **3** לוחצים על **Upload** ועוקבים אחר סרגל ההתקדמות בתחתית ה־IDE.

☐ **4** כשההעלאה מסתיימת, מופיעה בתחתית ההודעה הירוקה:

```
✓ Done uploading.
```

☐ **5** מביטים בלד **L** על הלוח — הוא אמור להבהב עכשיו מהר יותר, בערך **שלוש פעמים בשנייה.**

💻 הקוד שמעלים – לקריאה בלבד, לא חובה להבין

01_blink_L_fast.ino

```
// Blinks the built-in "L" LED faster than the factory sketch.
```

```
void setup() {
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  delay(150);
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  delay(150);
}
```

👀 **מה רואים אם הכול תקין**

הלד הירוק **L** על הלוח מהבהב עכשיו בערך שלוש פעמים בשנייה, ובתחתית ה־IDE מופיע **Done uploading** בירוק.

ההבהוב מהיר יותר מזה של היצרן בשלב 1 — סימן שההעלאה הראשונה הצליחה.

✅ **סיימתם כש...**

✓ הלד **L** מהבהב מהר יותר מקודם

✓ ב־Arduino IDE מופיע `Done uploading` בירוק

🪄 **תקועים?**

- **אם ה־Upload נכשל:** בודקים שב־Board → Tools מופיע "Arduino Uno" ושב־Port → Tools מופיעה יציאת COM.
- **אם כתוב "Arduino not found":** מוציאים את כבל ה־USB, מחכים שלוש שניות, ומחברים בחזרה.
- **אם עדיין תקועים** — קוראים למורה לעזרה.

פרויקט 1 • אותות אור

כרטיסייה V1

מחווטים את הלד החיצוני הראשון

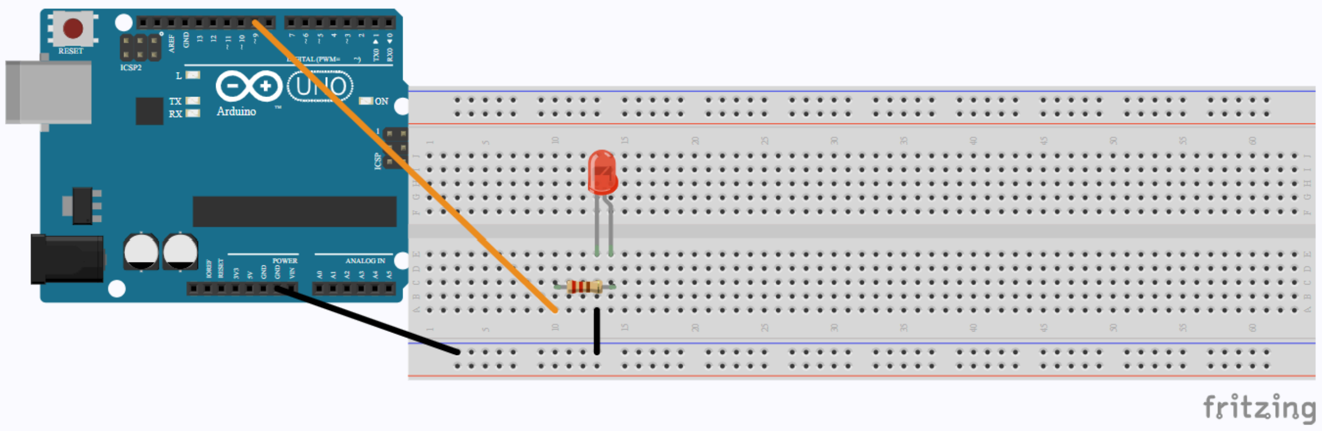
מחברים לד לברדבורד בפעם הראשונה — דרך נגד, מרגל 9 ל־GND.

שלב 3 מתוך 8

37%

עוברים על השלבים לפי הסדר. אפשר לסמן ✓ לכל שלב שמסיימים.

תרשים החיווט



רגל 9 ← נגד 220 אוהם ← רגל ארוכה של הלד. רגל קצרה ← **GND**.

מה עושים

1. בוחרים לד אחד ממגש החלקים. **כל צבע מתאים.**
2. מביטים בשתי רגלי הלד:
   - **+** רגל ארוכה = חיובי
   - **–** רגל קצרה = שלילי
3. בוחרים נגד של **220 אוהם** — פסי הצבע שלו **אדום • אדום • חום**.
4. מכניסים את הלד לברדבורד כך **שכל רגל בטור אחר**. לא מכניסים שתי רגליים לאותו טור — זה יוצר קצר.

5 מחברים את **הרגל הארוכה (+)** ל**רגל דיגיטלית 9** דרך הנגד של 220 אוהם. הנגד יושב בין הרגל הארוכה לרגל 9.

6 מחברים את **הרגל הקצרה (−)** לרגל **GND** בעזרת חוט ג'אמפר.

👀 **מה רואים אם הכול תקין**

הלד מחובר לברדבורד. הרגל הארוכה עוברת דרך הנגד לרגל 9, והרגל הקצרה מחוברת ל־GND.

הלד עדיין לא אמור להאיר — עוד לא העלינו קוד שיפעיל אותו. זה יקרה בשלב 4. כאן רק בודקים שהחיווט נכון.

✅ **סיימתם כש...**

- ✓ הלד מוכנס לברדבורד, שתי הרגליים בטורים שונים
- ✓ הרגל הארוכה מחוברת לרגל 9 דרך נגד 220 אוהם
- ✓ הרגל הקצרה מחוברת ל־GND
- ✓ המורה אישר שהחיווט נכון

🪄 **תקועים?** לא בטוחים איזו רגל ארוכה או איזה חור מתחבר לרגל 9? קוראים למורה לעזרה.

פרויקט 1 • אותות אור

כרטיסייה V1

מעלים את הקוד ומדליקים את הלד

מעלים קוד שגורם ללד שחיברתם להבהב. זה הרגע שבו **החיווט הפיזי מגיב לקוד**.

שלב 4 מתוך 8

50%

עוברים על השלבים לפי הסדר. אפשר לסמן ✓ לכל שלב שמסיימים.

📋 מה עושים

- [ ] **1** פותחים את הקובץ `02_blink_external.ino` ב־Arduino IDE.
  נמצא בתוך `ino_files/02_blink_external/`
- [ ] **2** לוחצים על כפתור ה־**Upload** (החץ שפונה ימינה בסרגל הכלים).
- [ ] **3** מחכים שההודעה **Done uploading** תופיע בירוק בתחתית ה־IDE.
  `✓ Done uploading.`
- [ ] **4** מביטים בלד שעל הברדבורד — הוא אמור **להבהב פעם בשנייה**. 🎉
- [ ] **5** אם הלד **לא** מהבהב — מריצים קודם את פרוטוקול ההיתקעות שבתחתית הכרטיסייה, ורק אז קוראים למורה.

💻 הקוד שמעלים – לקריאה בלבד

02_blink_external.ino

```
// Blinks the external LED wired to digital pin 9.

const int LED_PIN = 9;

void setup() {
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
```

```
}

void loop() {
  digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(LED_PIN, LOW);
  delay(500);
}
```

👀 **מה רואים אם הכול תקין**

הלד החיצוני שעל הברדבורד מהבהב פעם בשנייה.

זה הרגע שבו קוד שהעליתם גורם למשהו פיזי לקרות. הלד **L** שבלוח (משלב 2) הפסיק להבהב מהר — החלפתם את הקוד הישן בחדש.

✅ **סיימתם כש...**

✓ הלד החיצוני על הברדבורד מהבהב פעם בשנייה

✓ ב־Arduino IDE מופיע `Done uploading` בירוק

🪄 **תקועים? הלד לא מהבהב?**

מנסים את אלה לפי הסדר:

1. **בודקים את כיוון הלד.** הרגל הארוכה (+) דרך הנגד לרגל 9, הקצרה (−) ל־GND. אם הפוך — הלד לא יאיר. הופכים אותו.
2. **בודקים את הנגד.** חייב להיות בטור — בין רגל 9 לרגל הארוכה — לא סתם תקוע בברדבורד.
3. **בודקים שה־Upload עבד.** מחפשים `Done uploading` בירוק. טקסט אדום = ההעלאה נכשלה.
4. **עדיין תקועים? קוראים למורה.** זה השלב הראשון של חיווט + העלאה — מבקשים עזרה בלי לחשוש.

כרטיסייה V1

פרויקט 1 • אותות אור

מוסיפים לד שני

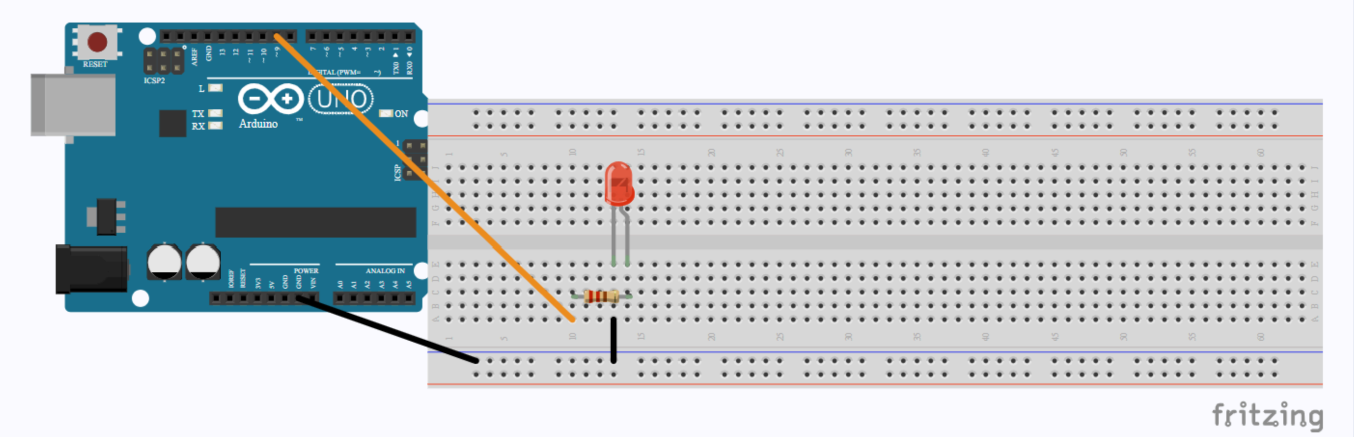
אותה תבנית כמו שלב 3 — רק טור אחד הצידה, ומספר רגל שונה (10).

שלב 5 מתוך 8

62%

עוברים על השלבים לפי הסדר. אפשר לסמן ✓ לכל שלב שמסיימים.

תרשים החיווט



רגל 9 ← **נגד 220 אוהם** ← **רגל ארוכה של הלד**. רגל קצרה ← **GND**.

בתרשים מופיע לד אחד לדוגמה. הלד **השני** מחווט בדיוק באותה צורה — רק טור אחד הצידה, ודרך הנגד אל **רגל 10** במקום רגל 9.

מה עושים

1. בוחרים לד שני — **בצבע שונה** מהראשון, כדי שיהיה קל להבחין ביניהם (אם הראשון אדום, בוחרים ירוק או צהוב).
2. בוחרים עוד נגד של **220 אוהם** (פסים אדום • אדום • חום).
3. מכניסים את הלד השני לברדבורד, **טור אחד ליד הראשון**. כל רגל בטור שונה, כמו בשלב 3.

- [ ] **4** מחברים את **הרגל הארוכה (+)** של הלד השני ל**רגל דיגיטלית 10** דרך הנגד של 220 אוהם.

- [ ] **5** מחברים את **הרגל הקצרה (−)** של הלד השני לרגל **GND** בעזרת חוט ג'אמפר.

👀 **מה רואים אם הכול תקין**

על הברדבורד יש עכשיו שני לדים זה לצד זה, לכל אחד נגד משלו. **הלד הראשון עדיין מהבהב**; השני עדיין לא אמור להאיר.

הקוד משלב 4 עדיין רץ ויודע רק על רגל 9. בשלב 6 מעלים קוד חדש שמשתמש בשתי הרגליים.

✅ **סיימתם כש...**

- ✓ שני לדים מחוברים לברדבורד, זה לצד זה
- ✓ הרגל הארוכה של הלד השני עוברת דרך נגד 220 אוהם לרגל 10
- ✓ הרגל הקצרה של הלד השני מחוברת ל־GND
- ✓ אפשר להבחין בין שני הלדים לפי הצבע

🪄 **תקועים?** זו אותה תבנית כמו שלב 3 — רק טור אחד הצידה. אם הלד הראשון הפסיק להבהב בזמן חיווט השני, אולי הג'אמפר שלו התנתק — בודקים שוב את החיווט של הלד הראשון.

פרויקט 1 • אותות אור

כרטיסייה V1

מעלים את קוד ההבהוב לסירוגין

מעלים קוד שמפעיל את שני הלדים לסירוגין: **כשאחד דולק — השני כבוי.**

שלב 6 מתוך 8

75%

עוברים על השלבים לפי הסדר. אפשר לסמן ✓ לכל שלב שמסיימים.

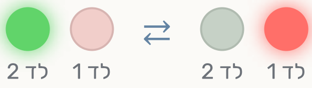
📋 מה עושים

- [ ] **1** פותחים את הקובץ `03_blink_alternating.ino` ב־Arduino IDE.
  נמצא בתוך `ino_files/03_blink_alternating/`

- [ ] **2** לוחצים על כפתור ה־**Upload**.

- [ ] **3** מחכים להודעה **Done uploading** בירוק.
  ```
  ✓ Done uploading.
  ```

- [ ] **4** מביטים בשני הלדים — הם אמורים **להתחלף לסירוגין**: כשלד 1 דולק, לד 2 כבוי, ואז להפך.



💻 הקוד שמעלים – לקריאה בלבד

03_blink_alternating.ino

```
// Blinks two external LEDs in alternation.
// When one is on, the other is off.

const int LED_1 = 9;
const int LED_2 = 10;

void setup() {
  pinMode(LED_1, OUTPUT);
  pinMode(LED_2, OUTPUT);
```

```
}

void loop() {
  digitalWrite(LED_1, HIGH);
  digitalWrite(LED_2, LOW);
  delay(500);

  digitalWrite(LED_1, LOW);
  digitalWrite(LED_2, HIGH);
  delay(500);
}
```

שימו לב: בכל חצי של ה־`loop` יש שתי קריאות `digitalWrite` — אחת מאירה לד והשנייה מכבה את השני. כך מפעילים שתי פעולות מתואמות בלולאה אחת.

👀 **מה רואים אם הכול תקין**

שני הלדים מתחלפים לסירוגין — לד 1 דולק בזמן שלד 2 כבוי, אחר כך להפך, וחוזר חלילה בערך פעם בשנייה.

✅ **סיימתם כש...**

✓ שני הלדים מהבהבים לסירוגין

✓ ההודעה `Done uploading` הופיעה בירוק

🪄 **תקועים?**

- **שני הלדים דולקים כל הזמן:** כנראה אחד מהם מחובר ל־5 V במקום לרגל דיגיטלית.
- **רק לד אחד עובד:** השני מחובר הפוך (הופכים אותו) או שהנגד שלו לא מחובר.
- **אף לד לא עובד:** ייתכן שה־Upload נכשל — מחפשים טקסט שגיאה אדום ב־IDE.
- **לא מצליחים להבין?** קוראים למורה לעזרה.

מחווטים את הכפתור

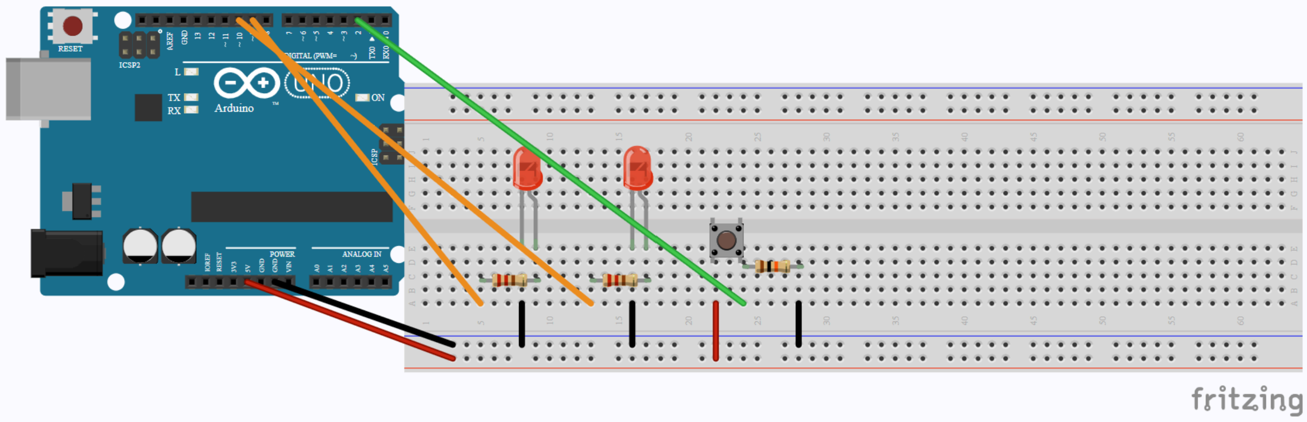
מוסיפים כפתור לחיצה ונגד הורדה. **שלב החיווט הקשה ביותר בפרויקט** — אם לא בטוחים, קוראים למורה.

שלב 7 מתוך 8
87%

עוברים על השלבים לפי הסדר. אפשר לסמן ✓ לכל שלב שמסיימים.

הטעות הנפוצה ביותר בפרויקט 1
נגד ההורדה של 10 kΩ חייב להיות בין **רגל 2 ל־GND** — **לא** בין 5 V ל־GND. אם שמים אותו בין 5 V ל־GND, לחיצה על הכפתור יוצרת קצר ומאפסת את הארדואינו. עוקבים באצבע: מרגל 2 ל־GND? ✓

תרשים החיווט



רגל A של הכפתור ← **5V** · **רגל B של הכפתור** ← **רגל 2** ודרך **נגד הורדה 10 קילו-אוהם** ← **GND**. הנגד יושב בין רגל 2 ל-GND, **לא** בין 5V ל-GND.

מה עושים

1. בוחרים כפתור לחיצה ממגש החלקים. יש לו **ארבע רגליים**.
2. מכניסים את הכפתור **לרוחב החריץ המרכזי**, כך שהרגליים יתחברו לשני צידי החריץ. אם לא יושב נכון — מסובבים 90° ומנסים שוב.

3 בוחרים **נגד של 10 קילו-אוהם** — פסים **חום • שחור • כתום**.

⚠️ זה **לא** אותו נגד כמו נגד ה-220 אוהם של הלדים.

4 מחברים צד אחד של הכפתור (**רגל A**) ל**5 V** של הארדואינו.

5 מחברים את הצד השני (**רגל B**) ל**רגל דיגיטלית 2**.

6 מרגל B, מחברים **גם** דרך הנגד של 10 קΩ ל**GND**. זהו נגד ההורדה — הוא מחזיק את רגל 2 על 0 וולט כשהכפתור לא לחוץ.

👀 מה רואים אם הכול תקין

הכפתור מחובר לרוחב החריץ המרכזי. צד אחד ל-5 V, הצד השני לרגל 2 וגם דרך הנגד של 10 קΩ ל-GND. שני הלדים מקודם עדיין מחווטים.

עדיין לא קורה כלום חדש בלחיצה — הקוד הנוכחי לא יודע על הכפתור. שלב 8 משנה את זה.

✅ סיימתם כש...

- ✓ הכפתור על הברדבורד, לרוחב החריץ המרכזי
- ✓ רגל A מחוברת ל-5 V
- ✓ רגל B מחוברת לרגל 2
- ✓ נגד 10 קΩ בין רגל 2 ל-GND (נגד ההורדה)
- ✓ שני הלדים משלבים 3 ו-5 עדיין מחווטים ומתחלפים לסירוגין

🪄 תקועים?

- זה שלב החיווט הקשה ביותר בפרויקט 1. **המורה מצפה לעזור בשלב זה — קוראים לו.**
- **אם הארדואינו ממשיך להתאתחל או להיכבות** — כמעט בטוח שנגד ההורדה בצד הלא נכון. מוציאים את ה-USB, מתקנים, ומחברים בחזרה.

השלב האחרון • פרויקט 1

כרטיסייה V1

מעלים את הקוד שמופעל בעזרת הכפתור

לחיצה על הכפתור מחליפה איזה לד דולק. זה **הפרויקט האינטראקטיבי הראשון שלכם**: קלט מהכפתור משנה את פלט הלדים.

שלב 8 מתוך 8 — 100%

עוברים על השלבים לפי הסדר. אפשר לסמן ✓ לכל שלב שמסיימים.

מה עושים

- [ ] **1** פותחים את הקובץ `04_button_control.ino` ב־Arduino IDE.
  נמצא בתוך `ino_files/04_button_control/`
- [ ] **2** לוחצים על כפתור ה־**Upload** ומחכים ל־**Done uploading** בירוק.
- [ ] **3** מביטים בברדבורד. **לד אחד דולק והשני כבוי** — זה מצב "הכפתור לא לחוץ".
- [ ] **4** **לוחצים ומחזיקים** את הכפתור — הלדים מתחלפים: הדולק נכבה והכבוי נדלק.

- [ ] **5** **משחררים** את הכפתור — הלדים מתחלפים בחזרה.
- [ ] **6** לוחצים ומשחררים כמה פעמים — הכפתור אמור להחליף איזה לד מאיר בכל פעם, **בצורה יציבה**.

הקוד שמעלים – לקריאה בלבד

04_button_control.ino

```
// A push-button controls which of two LEDs is on.

const int LED_1  = 9;
const int LED_2  = 10;
const int BUTTON = 2;

void setup() {
  pinMode(LED_1, OUTPUT);
  pinMode(LED_2, OUTPUT);
  pinMode(BUTTON, INPUT);
}

void loop() {
  int buttonState = digitalRead(BUTTON);

  if (buttonState == HIGH) {
    // Button pressed: LED 2 on, LED 1 off.
    digitalWrite(LED_1, LOW);
    digitalWrite(LED_2, HIGH);
  } else {
    // Not pressed: LED 1 on, LED 2 off.
    digitalWrite(LED_1, HIGH);
    digitalWrite(LED_2, LOW);
  }
}
```

התבנית הבסיסית של כל פרויקט אינטראקטיבי: **קלט** → **החלטה** → **פלט**

מה רואים אם הכול תקין

כשהכפתור לא לחוץ: לד 1 (רגל 9) דולק, לד 2 (רגל 10) כבוי. בלחיצה והחזקה: לד 1 נכבה ולד 2 מאיר. בשחרור: לד 1 שוב מאיר.

ההחלפה מיידית – בלחיצה ובשחרור.

סיימתם כש...

- ✓ לחיצה על הכפתור מחליפה בצורה יציבה איזה לד מאיר
- ✓ שחרור הכפתור מחזיר את הלדים למצב הקודם

🪄 תקועים? הכפתור לא משנה כלום?

- **הסיבה הנפוצה ביותר:** נגד ההורדה של 10 קΩ במקום הלא נכון. הוא חייב להיות בין **רגל 2 ל־GND**, לא בין 5 V ל־GND.
- אם הכפתור עדיין לא עובד אחרי בדיקת מיקום הנגד — **קוראים למורה לעזרה.**

🎉

השלמתם את פרויקט 1!

חיווטתם ברדבורד מאפס. העליתם ארבעה קבצי קוד. בניתם מעגל אינטראקטיבי עם לדים וכפתור. אפשר לבקש מהמורה תמונה של פרויקט 1 הגמור שלכם — זו הנדסת חשמל אמיתית, ועשיתם אותה בעצמכם.

🔌 חיווט ברדבורד | 🏁 4 העלאות קוד | 🎛️ מעגל אינטראקטיבי

הפעלה ראשונית – עמדה, לד ראשון, העלאה ראשונה

הפעלה מרוכזת: פותחים עמדת עבודה, מחווטים לד אחד, ומעלים את הקוד הראשון.

שלב 1 מתוך 5
20%

השלב מאחד כמה צעדים. עוברים אחד-אחד; אפשר לסמן ✓ לכל שלב.

🤝 **אם זו הפעם הראשונה שלכם בסדנה – זה שלב משותף**
המורה יעבור אתכם על יצירת התיקייה. אם המורה ליד תלמיד אחר כרגע – מחכים בעמדה, הוא יגיע אליכם.

📋 מה עושים

- [ ] **1** פותחים את סייר הקבצים ונכנסים אל `G:\My Drive\Arduino_Projects\`
  יוצרים או מוצאים את התיקייה שלכם (יחד עם המורה אם זו הפעם הראשונה).
- [ ] **2** בתוך התיקייה שלכם יוצרים תיקייה חדשה בשם `Project_1_Light_Signals` , וקוראים למורה שיפתח את קלנוד קוד ויכוון אותו לתיקייה.
- [ ] **3** מחברים את הארדואינו Uno עם כבל USB, ומוודאים שהלד **L** שעל הלוח מהבהב מקוד היצרן.
- [ ] **4** מחווטים לד אחד: רגל ארוכה (+) → נגד **220 אוהם** → **רגל 9**, רגל קצרה (−) → **GND**.
- [ ] **5** פותחים `02_blink_external.ino` , לוחצים Upload, ומוודאים שהלד החיצוני מהבהב פעם בשנייה.

מה אמורים לראות

לד אחד מחווט על רגל 9 ומהבהב פעם בשנייה. תיקיית פרויקט 1 קיימת ב-Google Drive וקלוד קוד פתוח עליה.

הבסיס מוכן. בשלב הבא מתחילים להחליט על תבניות עיצוב.

סיימנו כש...

- ✓ התיקייה שלכם ותיקיית הפרויקט קיימות
- ✓ לד אחד מחווט על רגל 9 ומהבהב
- ✓ קלוד קוד פתוח ומכוון לתיקיית פרויקט 1 שלכם

תקועים?

- משהו מרגיש מהר מדי? מפרקים את ההקמה, החיווט וההעלאה לחלקים קטנים יותר.
- אפשר לבקש מהמורה את הכרטיסיות המפורטות (T1_M1 עד T1_M4).
- קוראים למורה – מעבר לקצב הזה הוא רגע שבו עדיף לא להיאבק לבד.

בוחרים תבנית אור

בוחרים תבנית — **לסירוגין, רדיפה, או נשימה** — ומחווטים את הלדים הנדרשים. הבחירה שלכם, אין תשובה "נכונה".

שלב 2 מתוך 5
40%

בוחרים אחת משלוש תבניות

לוחצים על התבנית שאתם רוצים — היא תיבחר ותישמר.

א לסירוגין (2 לדים)

איך זה נראה: שני לדים מהבהבים בניגוד — כשאחד דולק, השני כבוי.

מה מחווטים: מוסיפים לד שני על רגל 10 עם נגד 220 אוהם משלו.

`T2_alternating_starter.ino`

ב רדיפה (3 לדים)

איך זה נראה: שלושה לדים מאירים בזה אחר זה, כמו אורות מרדף בשלט.

מה מחווטים: מוסיפים לד שני (רגל 10) ושלישי (רגל 11), כל אחד עם נגד 220 אוהם. **לכן יש עוד כרטיסייה חיווט (2b) אחרי השלב הזה.**

`T2_chasing_starter.ino`

ג נשימה (לד אחד, עמעום PWM)

איך זה נראה: לד אחד מתעמעם ומתבהר בחלקות — בהיר, עמום, שוב בהיר, לנצח.

מה מחווטים: **שום דבר חדש.** משתמשים בלד הראשון משלב 1, על רגל 9.

`T2_breathing_starter.ino`

לאן ממשיכים?

בוחרים תבנית למעלה כדי לראות לאן להמשיך. רדיפה (ב) ← שלב 2b • לסירוגין (א) או נשימה (ג) ← ישר לשלב 3.

מה עושים

- [ ] **1** בוחרים תבנית למעלה (א, ב, או ג) — הבחירה נשמרת.
- [ ] **2** מחווטים כל לד נוסף שהתבנית דורשת (א: עוד לד על רגל 10 • ב: עוד שניים על 10 ו-11 • ג: בלי חיווט חדש).
- [ ] **3** פותחים את הקוד ההתחלתי של הבחירה, לוחצים **Upload**, ומסתכלים.

מה אמורים לראות
התבנית שבחרתם רצה על הברדבורד. א: שני לדים לסירוגין • ב: שלושה לדים ברדיפה • ג: לד אחד בנשימה.

מסתכלים כמה שניות — בשלב הבא משנים אותה: מהירה יותר, איטית יותר, או שונה.

סיימנו כש...

✓ בחרתם תבנית (א, ב, או ג)

✓ החומרה מחווטת לתבנית שבחרתם

✓ הקוד ההתחלתי הועלה ורץ

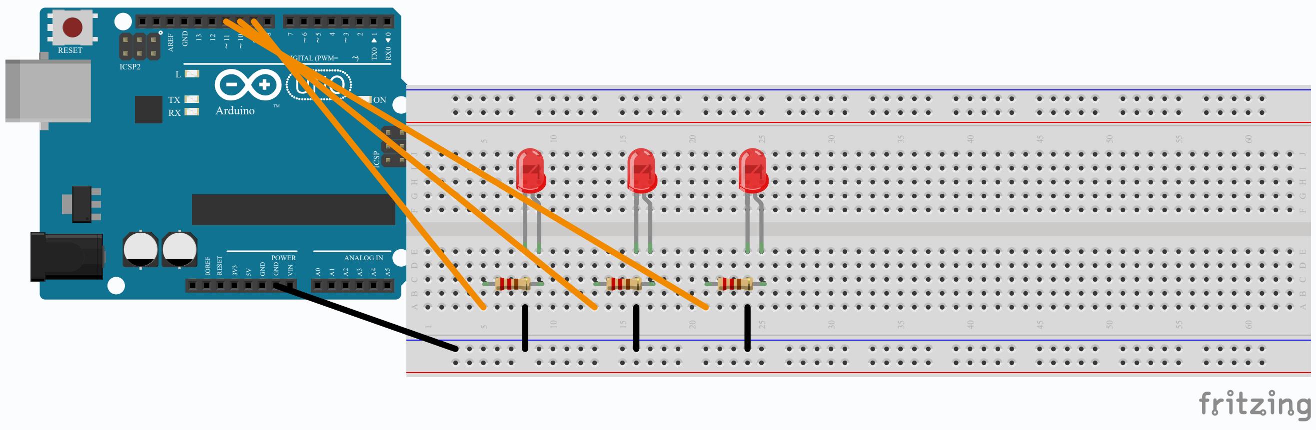
תקועים? התבנית לא רצה? רדיפה (ב) צריכה שלושה לדים, לא שניים. נשימה (ג) משתמשת ב-`analogWrite` (שונה מ-`digitalWrite`) — אם הלד נשאר בבהירות מלאה, ייתכן שהקוד לא הועלה. מבקשים עזרה מהמורה.

מחווטים לד שלישי

רק לתבנית הרדיפה (**אפשרות ב**). מוסיפים לד שלישי על רגל 11 — אותה תבנית כמו לדים 1 ו-2.

אפשר לדלג אם בחרתם אפשרות א או ג
לסירוגין (א) צריכה רק שני לדים, ונשימה (ג) רק לד אחד — החיווט שלכם כבר מוכן. עוברים ישר לשלב 3.

תרשים החיווט



מה עושים

1. בוחרים לד שלישי **בצבע שלישי**, שונה מ-1 ו-2 (כדי לראות את הרדיפה בבירור), ועוד נגד 220 אוהם.
2. מכניסים את הלד השלישי טור אחד הצידה מהשני. כל רגל בטור שונה.
3. רגל ארוכה (+) **לרגל 11** דרך נגד 220 אוהם, רגל קצרה (–) ל-**GND**.
4. בודקים ששני הלדים הראשונים **עדיין מחוברים** לרגליים 9 ו-10.

מה אמורים לראות

שלושה לדים בשלושה צבעים שונים, זה לצד זה, כל אחד עם נגד 220 אוהם לרגל שונה (9, 10, 11). **אף אחד לא מאיר עדיין** – קוד הרדיפה מגיע כשמעלים את הקוד ההתחלתי משלב 2.

סיימנו כש...

- ✓ שלושה לדים בברדבורד, טור אחד בין כל אחד, בשלושה צבעים
- ✓ רגל ארוכה של לד 3 דרך נגד 220 אוהם לרגל 11
- ✓ רגל קצרה של לד 3 מחוברת ל-GND
- ✓ שני הלדים הראשונים עדיין מחווטים לרגליים 9 ו-10

תקועים?

- אותה תבנית כמו לדים 1 ו-2 – רק טור אחד הצידה, לרגל 11.
- אם לד קודם הפסיק לעבוד בזמן החיווט – כנראה ג'אמפר התנתק. מחברים מחדש.
- צריך עזרה? קוראים למורה.

משנים את הקוד בעזרת קלוד קוד

משתמשים בקלוד קוד כשותף תכנות לראשונה. הכלל החשוב: **מתארים את הבעיה לפני שמבקשים פתרון**.

שלב 3 מתוך 5
60%

שלב 1 — ממלאים (א)(ב)(ג)

בוחרים שינוי לתבנית: מהירה יותר, איטית יותר, רגל אחרת, או השהייה אחרי כל מחזור. ממלאים קודם (נשמר במחשב הזה).

(א) מה אני רוצה שיקרה:

למשל: שהתבנית תרוץ מהר יותר

(ב) מה קורה עכשיו:

למשל: כל לד דולק שנייה שלמה, איטי מדי

(ג) מה כבר ניסיתי (או הסתכלתי עליו):

למשל: ראיתי שיש שורות delay

שלב 2 — שולחים לקלוד קוד

מדביקים בקלוד קוד את התבנית הזו (עם התשובות שלכם), וגם את הקוד הנוכחי:

אני עובד על הקוד ההתחלתי שלי בפרויקט 1.

(א) מה אני רוצה שיקרה: [התשובה שלכם משלב 1]
(ב) מה קורה עכשיו: [התשובה שלכם משלב 1]
(ג) מה כבר ניסיתי: [התשובה שלכם משלב 1]

הנה הקוד הנוכחי שלי:
[מדביקים כאן את כל קובץ הקוד]

תוכל לעזור לי להבין מה לשנות?

📋 שלב 3 – קוראים, משנים, מעלים, בודקים

- [ ] **1** קוראים את התשובה בעיון. **לא מדביקים סתם** – מבינים איזו שורה שונה מהגרסה הישנה.
- [ ] **2** פותחים את הקוד ב-Arduino IDE, מבצעים את השינוי, ולוחצים **Upload**.
- [ ] **3** מסתכלים על הלדים – ההתנהגות השתנתה כמו שרציתם? אם לא, חוזרים לשלב 1 עם (א)(ב)(ג) חדשים.

🔎 בדיקת הבנה

אחרי שקלוד קוד עזר לי, הדבר שהשתנה בקוד שלי הוא:

כותבים כאן...

👀 מה אמורים לראות

התבנית רצה אחרת מקודם – מהר יותר, איטית יותר, עם תזמון שונה, או רגליים שונות. אפשר להצביע על שורת קוד אחת ולומר "זו השורה שהשתנתה".

סיימנו כש...

✓ מילאתם (א)(ב)(ג) לפני שדיברתם עם קלוד קוד

✓ התבנית רצה אחרת מהקוד ההתחלתי

✓ אתם יכולים לומר במשפט אחד מה קלוד קוד שינה

תקועים? אם התשובה לא עבדה: בלי פאניקה. חוזרים ל-(א)(ב)(ג) ומתארים מה קרה בצורה ספציפית. "שני הלדים עכשיו דולקים יחד וזה לא מה שרציתי" שימושי יותר מ-"זה עדיין מהבהב אותו דבר".

מוסיפים את הכפתור, בוחרים את התנהגותו

מוסיפים כפתור לברדבורד ובוחרים מה יעשה. אחר כך משתמשים בקלוד קוד כדי לשנות את הקוד בהתאם.

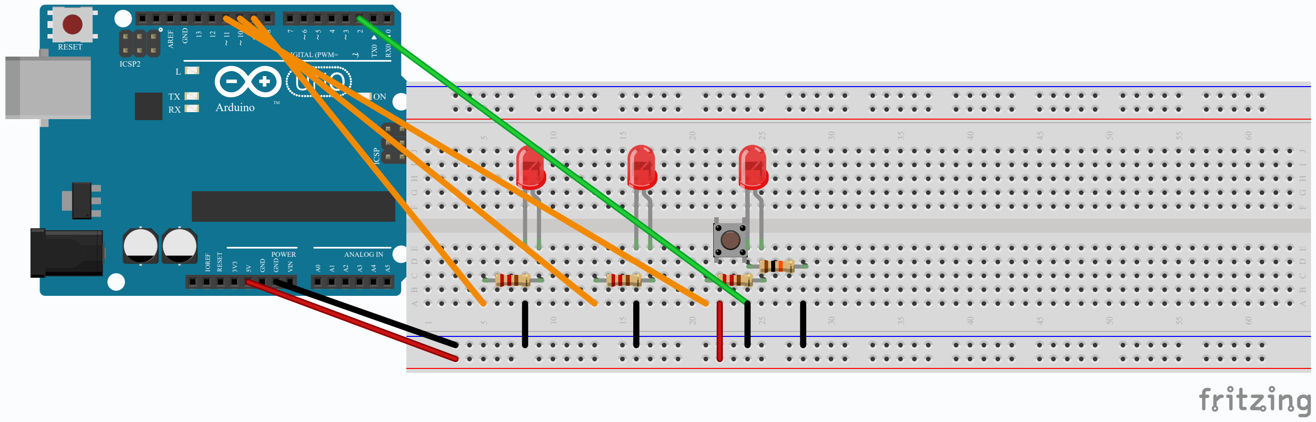
שלב 4 מתוך 5 80%

שלב 1 — מחווטים את הכפתור

הכפתור לרוחב החריץ המרכזי, רגל A ל-**5 V**, רגל B ל-**רגל 2**, ונגד הורדה של **10 קΩ** מרגל 2 ל-**GND**.

תזכורת על נגד ההורדה

הנגד של 10 קΩ הולך בין **רגל 2 ל-GND** — לא בין 5 V ל-GND. טעות כאן גורמת לארדואינו להתאתחל.



בתמונה: אפשרות ב (רדיפה) — שלושה לדים + כפתור. אפשרות א (לסירוגין): אותו חיווט כפתור, עם לדים 1–2. אפשרות ג (נשימה): אותו חיווט כפתור, עם לד 1. הכפתור זהה תמיד: 5V ← כפתור ← רגל 2, עם נגד הורדה 10 קΩ ← GND.

שלב 2 — בוחרים התנהגות לכפתור

לוחצים על ההתנהגות שאתם רוצים — היא תיבחר ותישמר.

א החלפת מצב

לחיצה אחת — מפעיל. עוד לחיצה — עוצר. עוד לחיצה — מפעיל שוב.

ב מעבר בין תבניות

לחיצה עוברת בין תבניות: לסירוגין → רדיפה → נשימה → חוזר. **צריך את כל שלושת הלדים מחווטים.**

ג **שליטת מהירות**

כשהכפתור לחוץ – התבנית רצה מהר יותר. בשחרור – חוזרים למהירות רגילה.

💻 שלב 3 – מבקשים מקלוד קוד

אותה משמעות של (א)(ב)(ג). מתארים קודם את ההתנהגות שרוצים (נשמר במחשב הזה).

(א) מה אני רוצה שיקרה:

למשל: שלחיצה על הכפתור תפעיל ותעצור את התבנית

(ב) מה קורה עכשיו:

למשל: התבנית רצה אבל הכפתור לא עושה כלום

(ג) מה כבר ניסיתי:

למשל: בדקתי שהכפתור מחווט נכון

👀 מה אמורים לראות

הכפתור משנה את התבנית בדרך שבחרתם. א: מפעיל ועוצר • ב: עובר בין תבניות • ג: לחוץ = מהיר יותר.

אפשר להראות את ההתנהגות למורה ולומר "זה מה שבניתי".

✅ סיימנו כש...

- ✓ הכפתור מחווט עם נגד ההורדה 10 קΩ במיקום הנכון
- ✓ בחרתם התנהגות (א, ב, או ג)
- ✓ הקוד שונה דרך קלוד קוד, והכפתור באמת עושה את מה שבחרתם

🪄 תקועים? הכפתור לא עושה כלום?

- **קודם בודקים את מיקום נגד ההורדה** — בין רגל 2 ל-GND.
- אם החיווט נכון אבל לא עובד — הקוד צריך `pinMode(BUTTON, INPUT)` ב-setup ו-`digitalRead()` ב-loop. אפשר לבקש מקלוד קוד לבדוק.
- אם התשובה לא עוזרת — קוראים למורה.

⭐ השלב האחרון • פרויקט 1

מסלול יוצרים • V2

תבנית חתימה ותצוגה

מחברים את כל הבחירות שלכם ל**"תבנית חתימה"** – הגרסה האישית של פרויקט 1. בסוף מראים אותה למורה.

שלב 5 מתוך 5

100%

✍️ שלב 1 – מחליטים על תבנית החתימה

כותבים במילים שלכם מה התבנית הסופית תעשה (נשמר במחשב הזה).

תבנית החתימה שלי תעשה:

למשל: לסירוגין, אבל מהר יותר מברירת המחדל, והכפתור מפעיל ועוצר...

🔌 שלב 2 – בונים אותה

- [ ] 1 מוודאים שהלדים והכפתור עדיין מחווטים כראוי משלבים 3 ו-4.
- [ ] 2 משתמשים בקלוד קוד כדי שהתבנית הסופית תתאים לתיאור שלכם. מעלים, מסתכלים, משפרים.
- [ ] 3 ממשיכים עד שהתבנית מתאימה למה שרציתם – או עד שמחליטים שהדרך שזה יצא בפועל טובה יותר ממה שתכננתם.

🎬 שלב 3 – מראים את זה למורה

- [ ] 4 קוראים למורה כשמרוצים. מראים את התבנית רצה ואומרים במשפט-שניים מה בניתם ומה הכפתור עושה.

5 אם רוצים – מבקשים מהמורה לצלם תמונה של פרויקט 1 הגמור שלכם, לשמירה.

👀 **מה אמורים לראות**

הגרסה האישית שלכם רצה על הברדבורד – לדים מהבהבים בתבנית שעיצבתם, הכפתור עושה את מה שבחרתם, בצבעים שבחרתם. המורה ראה אותה ויש לכם תמונה (אם רציתם).

✅ **סיימנו כש...**

- ✓ תבנית החתימה רצה על הברדבורד
- ✓ הכפתור עושה את מה שבחרתם
- ✓ הראיתם למורה ו(אם רציתם) קיבלתם תמונה

🪄 **תקועים?**

אי אפשר להחליט? משלבים שתיים מהתבניות שאהבתם – למשל "לסירוגין, אבל מהר יותר, והכפתור מפעיל ועוצר". זה נחשב תבנית חתימה. המטרה היא בעלות, לא מקוריות.

🎉

השלמתם את פרויקט 1!

בחרתם תבנית, שיניתם קוד עם קלוד קוד, חיווטתם כפתור, בחרתם התנהגות, ובניתם אותה – תבנית שהיא שלכם.

🎨 תבנית משלכם | 🤖 שינוי קוד עם קלוד | 🎛️ כפתור אינטראקטיבי

מעצבים את פרויקט 1 שלכם

מעצבים גרסה משלכם מאפס. בוחרים רעיון אמיתי — **מנורת מצב רוח, איתות לאופניים, משחק לשני שחקנים...** — ובונים אותו.

💡 ממלאים את המתכנן, בונים, ומראים. הכול נשמר במחשב הזה — אפשר לחזור ולערוך בכל רגע.

📝 שלב 1 — מתכננים

מה הפרויקט שלכם הולך להיות? (משפט או שניים)

דוגמה: "מנורת מצב רוח לשולחן שלי. שלושה לדים. הכפתור בוחר את מצב הרוח של הצבע — רגוע, אנרגטי, או ניטרלי."

כותבים כאן...

למי זה מיועד?

לדעת למי זה מיועד עוזר בהחלטות עיצוב. "איתות לאופניים בשבילי" שונה מ"תזכורת לאח הקטן לצחצח שיניים".

כותבים כאן...

איזו חומרה צריך? (לדים, נגדים, כפתור, חוטים — כמה מכל אחד)

ברוב הפרויקטים: 2–4 לדים, 2–4 נגדים, כפתור, חוטי ג'אמפר. צריך משהו לא רגיל? שואלים את המורה לפני שמתחילים.

כותבים כאן...

מה ההתנהגות? ⭐ השדה הכי חשוב

כמה שיותר ספציפי. "הלדים עושים משהו" לא מספיק. "כשאני לוחץ על הכפתור, הלדים עוברים אדום ← צהוב ← ירוק ← כבוי, לחיצה כל פעם, ונשארים על הצבע שעצרתי בו" — מספיק כדי להתחיל לקודד.

מתארים את ההתנהגות במילים שלכם...

שלב 2 — בונים

- [ ] 1 **מציירים את החיווט על נייר**, אחר כך מחווטים על הברדבורד. אפילו ציור גס עוזר.

- [ ] 2 מצלמים תמונה של החיווט הגמור. מסמנים: **צולמה / עדיין לא / לא רוצה תמונה**.

שלב 3 — קוד

קלוד קוד במצב דיאלוג חופשי. מתארים מה בונים, וקלוד עוזר לכתוב — משפרים יחד עד שזה עובד. אותה משמעת של (א)(ב)(ג).

הפנייה הראשונה לקלוד קוד (מנסחים כאן לפני ששולחים)

למשל: "אני בונה מנורת מצב רוח. שלושה לדים על רגליים 9, 10, 11 עם נגדי 220 אוהם, וכפתור על רגל 2 עם נגד הורדה 10 קΩ. אני רוצה שלחיצה תעבור בין שילובי צבעים. תוכל לעזור לכתוב את הקוד?"

כותבים כאן את הפנייה...

שלב 4 — בודקים

זה עושה מה שרצינו?

אם לא: מה שונה? כותבים, חוזרים לקלוד קוד עם (א)(ב)(ג) חדשים, ומשפרים.

כותבים כאן...

לפעמים עובד ולפעמים לא? מה שמתם לב?

באגים לא יציבים הם בדרך כלל חיווט (ג'אמפר שהתנתק) או תזמון (השהייה קצרה/ארוכה מדי).

כותבים כאן...

שלב 5 — מראים

- [ ] 1 כשמרוצים (או כשמחליטים שזה טוב כמו שזה יהיה היום), קוראים למורה ומראים את הפרויקט.

- [ ] **2** מסבירים במשפט-שניים מה זה עושה ולמה בניתם. אם רוצים, מצלמים ושומרים בתיקיית פרויקט 1 ב-Google Drive.

🪄 **תקועים בשלב כלשהו?** המתכנן פתוח — וזו המטרה. להיות תקועים זה חלק מעיצוב פרויקט משלכם. משתמשים בקלוד קוד כדי לחשוב על הבעיה, וקוראים למורה כשמרגישים שהולכים במעגלים. השיחה כאן היא שיחת עיצוב — מספרים מה מנסים לבנות ומה לא עובד.

🎉

עיצבתם פרויקט משלכם!

עיצבתם, בניתם ותכננתם את הגרסה שלכם של פרויקט 1 מאפס — מרעיון ועד מעגל עובד.